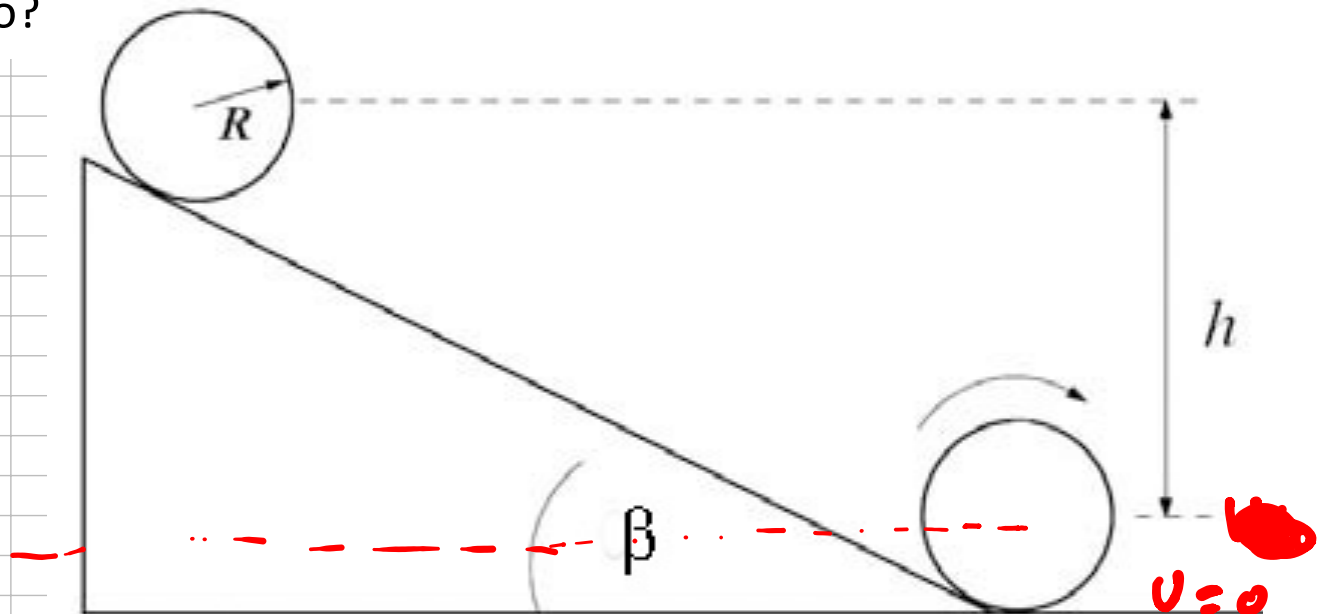


Esercizio

Un cilindro uniforme di raggio R e massa M , con momento d'inerzia rispetto al centro di massa dato da $I_{CM} = 1/2(MR^2)$ parte da fermo e rotola senza slittamento lungo un piano inclinato, con angolo β rispetto all'orizzontale. Il centro di massa del cilindro ha percorso una distanza verticale h quando raggiunge il fondo del piano inclinato. Indichiamo con g la costante di gravità. Il coefficiente di attrito statico tra il cilindro e la superficie è μ_s .

- Qual è la relazione tra la componente dell'accelerazione del centro di massa nella direzione lungo il piano inclinato e la componente dell'accelerazione angolare nel piano della figura?
- Qual è il modulo della velocità del centro di massa del cilindro quando raggiunge il fondo del piano inclinato?



$$U_f = 0$$

$$U_i = mgh$$

$$K_i = 0$$

$$K_f = \frac{1}{2} M v_{cm}^2 + \frac{I}{2} \omega^2$$

$$\frac{1}{2} M v_{cm}^2 + \frac{I}{2} \omega^2 = mgh$$

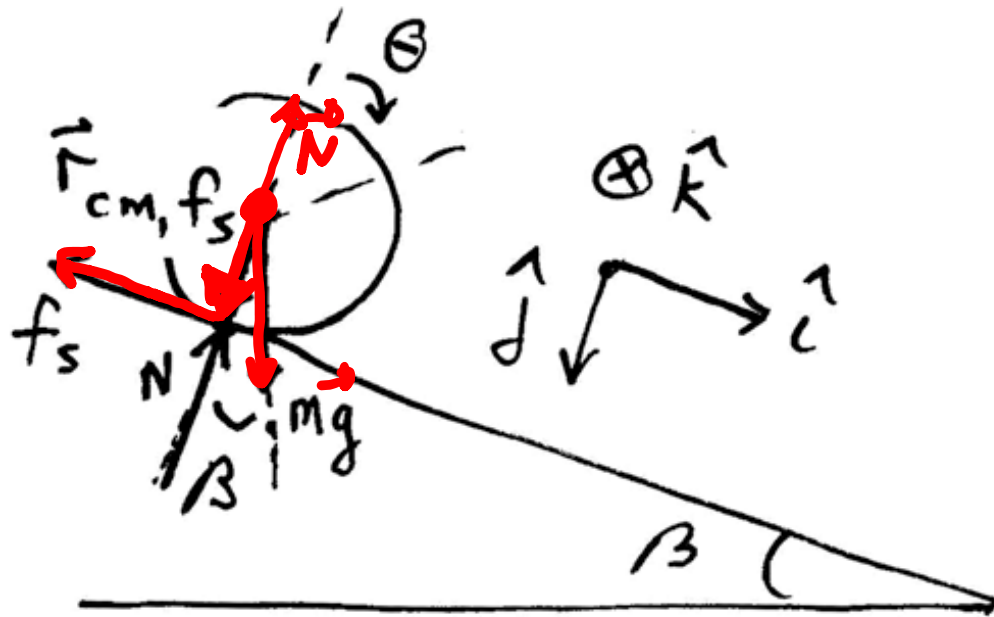
$$R\omega = v_{cm}$$

$$\omega^2 = \frac{v_{cm}^2}{R^2}$$

$$I = \frac{1}{2} MR^2$$

$$\frac{3}{4} M v_{cm}^2 = Mgh$$

$$v_{cm} = \sqrt{\frac{4}{3} gh}$$



Sistema di coordinate e
diagramma delle forze per
il calcolo del momento
torcente rispetto al CM

$$r_{cm, f_s} = l_s R$$

$$M\vec{g} + \vec{N} + \vec{f}_s = M\vec{a}$$

$$Mg \sin \beta - f_s = Ma_x$$

$$N - Mg \cos \beta = 0$$

$$I_{cm} \alpha_{cm} = \tau_{cm} = f_s R$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Mg \sin \beta - f_s = Ma \\ I_{cm} \alpha = f_s R \end{array} \right.$$

$$a = R \alpha$$

(CONDIZIONE DI ROTOLAMENTO)

$$I_{cm} = \frac{1}{2} M R^2$$

$$f_s = \frac{I_{cm}}{R} \alpha = \frac{I_{cm}}{R^2} a = \frac{1}{2} M a$$

$$\frac{3}{2} M a = Mg \sin \beta$$

$$a = \frac{2}{3} g \sin \beta$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{PER IL} \\ \text{C.M.} \end{array} \right\} \begin{array}{l} x(t) = \frac{1}{2} a t^2 \\ v(t) = a t \end{array}$$

$$x(0) = 0$$

$$v(0) = 0$$

D = LUNGHEZZA PERCORSO

t_p = TEMPO DI PERCORRENZA DEL PIANO
INCLINATO

$$t_p = \frac{1}{\sin \beta} = \sqrt{\frac{3h}{g}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{4}{3}gh}$$

$$N = Mg \cos \beta$$

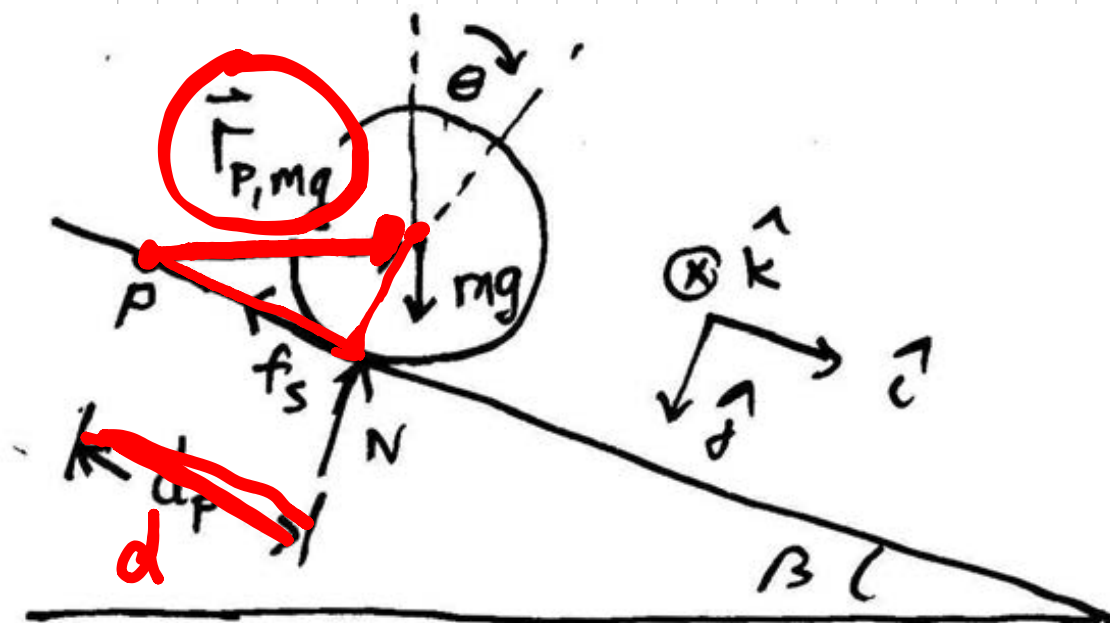
$$f_s = \frac{1}{2} Ma$$

$$a = \frac{2}{3} g \sin \beta$$

$$f_s = \frac{1}{3} Mg \sin \beta$$

$$f_s \leq \mu_s Mg \cos \beta$$

$$\mu_s \geq \frac{1}{3} \tan \beta$$



Sistema di coordinate e
diagramma delle forze per
il calcolo del momento
torcente rispetto al punto
fisso P .

VETTORI FORZE

PESO: $\vec{Mg} = Mg \sin \beta \hat{i} + Mg \cos \beta \hat{j}$

NORMALE: $\vec{N} = -N \hat{j}$

ATRITO $\vec{P}_s = -f_s \hat{i}$

VETTORI PUNTI DI APPLICAZIONE

PESO $\vec{r}_{P,Mg} = d \hat{i} - R \hat{j}$

NORMALE $\vec{r}_{P,N} = d \hat{i}$

ATRITO $\vec{r}_{P,f_s} = d \hat{i}$

MOMENTI DELLE FORZE RISPETTO A P:

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_{P,Mg} &= (d \hat{i} - R \hat{j}) \times (Mg \sin \beta \hat{i} + Mg \cos \beta \hat{j}) = \\ &= Mg (d \cos \beta + R \sin \beta) \hat{k}\end{aligned}$$

$$\vec{\tau}_{P,N} = -N d \hat{k} = -Mg d \cos \beta \hat{k}$$

$$\vec{\tau}_{P,f_s} = 0$$

MOMENTO TORCENTE TOTALE

$$\begin{aligned}\vec{\tau}_P &= \vec{\tau}_{P,mg} + \vec{\tau}_{P,N} + \vec{\tau}_{P,fs} = \\ &= MgR \sin\beta \hat{k}\end{aligned}$$

MOMENTO ANGOLARE RISPETTO A P:

$$\vec{L}_P = \vec{L}_{\text{ORBITALE}} + \vec{L}_{\text{SPIN}}$$

$$\vec{L}_{\text{ORBITALE}} = \vec{r}_{P,cm} \times M \vec{v}_{cm}$$

$$\vec{v}_{cm} = v \hat{i}$$

$$\vec{r}_{P,cm} = (d \hat{i} - R \hat{j})$$

$$\vec{L}_{\text{ORBITALE}} = -RMv \hat{j} \times \hat{i} = MRv \hat{k}$$

$$\vec{L}_{\text{SPIN}} = I_{cm} \omega_z \hat{k}$$

$$\vec{L}_P = MRv \hat{k} + I_{cm} \omega_z \hat{k}$$

$$\frac{d\vec{L}_P}{dt} = (MRa + I_{cm} \alpha) \hat{k} = MgR \sin\beta \hat{k}$$

$$M R a + I_{cm} \alpha = M g R \sin \beta$$

$$a = R \alpha$$

ROTOLAMENTO

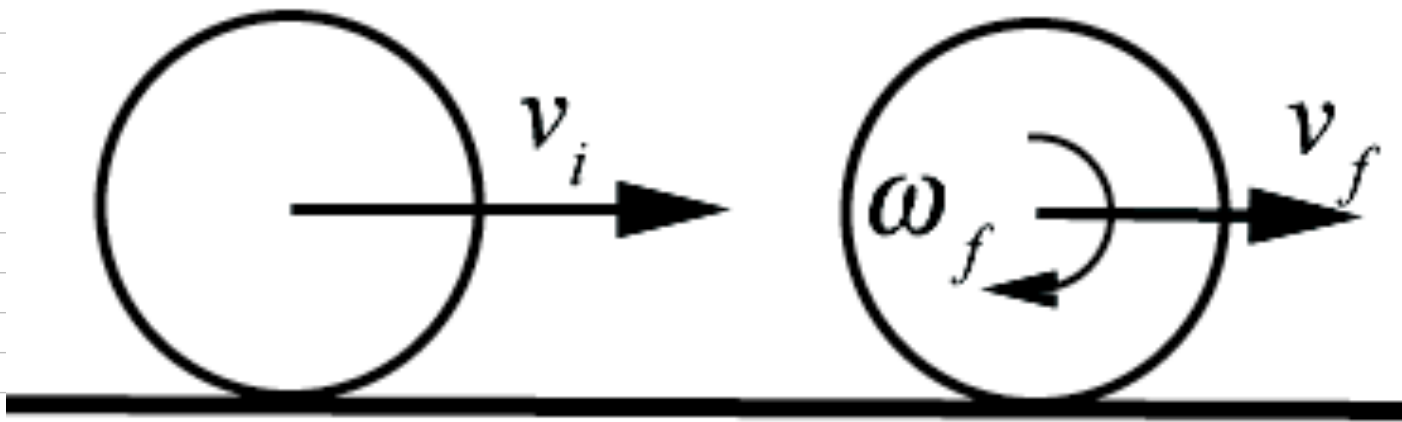
$$M R a + \frac{1}{2} M R^2 \frac{a}{R} = M g R \sin \beta$$

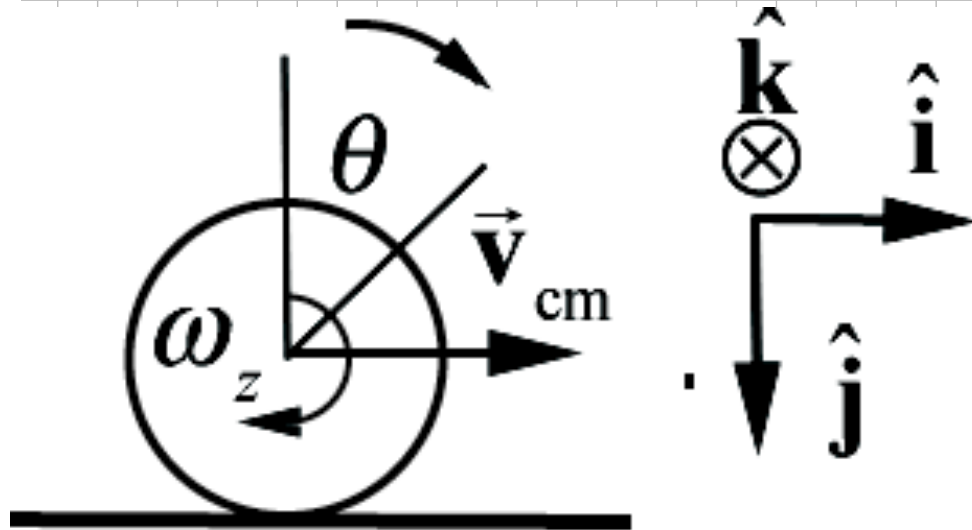
$$a = \frac{2}{3} g \sin \beta$$

Esercizio

Una palla da bowling di massa m e raggio R viene lanciata lungo una corsia. Inizialmente la velocità è v_i , e la palla scivola senza rotolare. Successivamente, a causa dell'attrito, inizia a rotolare.

Il momento d'inerzia della palla rispetto al proprio centro di massa è $I_{CM} = \frac{2}{5}(mR^2)$. Utilizzando la conservazione del momento angolare rispetto a un punto (da determinare), trovare la velocità v_f e la velocità angolare ω_f della palla da bowling nel momento in cui inizia a rotolare senza slittare.





Sistema di coordinate per
la palla da bowling

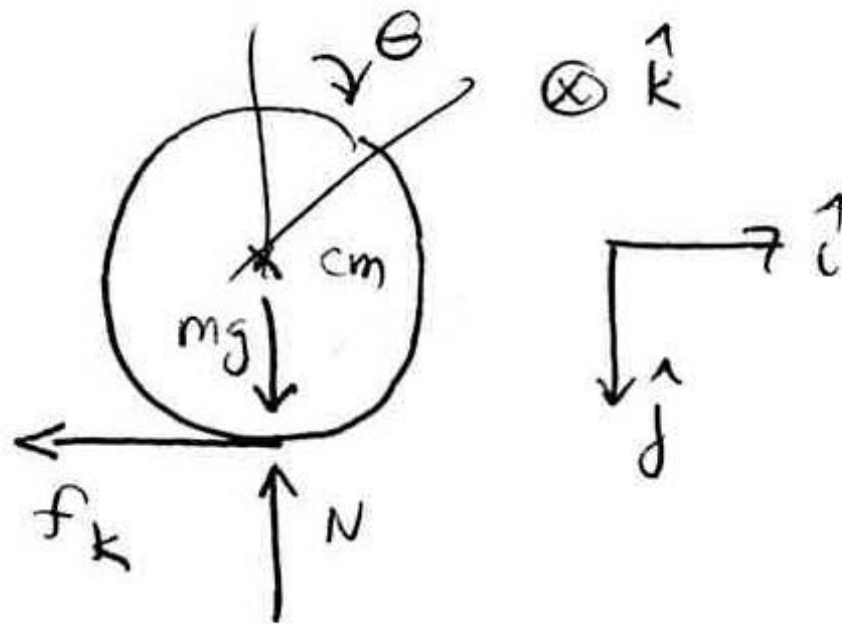
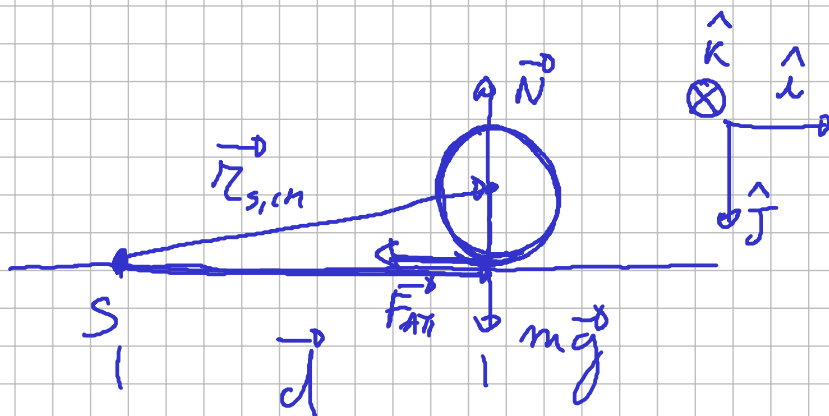


Diagramma delle forze

BOWLING



$$\vec{r}_{S,mg} = d \hat{i} - R \hat{j}$$

$$m\vec{g} = mg \hat{j}$$

$$\vec{r}_{S,N} = d \hat{i}$$

$$\vec{N} = -N \hat{j}$$

$$\vec{r}_{S,F_{att}} = d \hat{i}$$

$$\vec{F}_{att} = -F_{att} \hat{i}$$

$$\vec{\tau}_{S,mg} = mg d \hat{k}$$

$$\vec{\tau}_{S,N} = -N d \hat{k}$$

$$\vec{\tau}_{S,F_{att}} = 0$$

$$N = mg$$

$$\vec{\tau}_S = (mgd - mgd) \hat{k} = 0$$

$\vec{\tau}_S = 0 \Rightarrow$ IL MOMENTO ANGOLARE
SI CONSERVA

$$\vec{L}_i = \vec{r}_{s,i} \times m \vec{v}_i = \vec{v}_i = v_i \hat{i}$$

$$= (d_i \hat{i} - R \hat{j}) \times (m v_i \hat{i}) = m R v_i \hat{k}$$

$$\vec{L}_p = \underbrace{\vec{r}_{s,p}}_{\substack{\uparrow \\ \text{TERMINE ORBITALE}}} \times (m \vec{v}_p) + \underbrace{I_{cm}}_{\substack{\uparrow \\ \text{TERMINE DI SPIN}}} \omega_p \hat{k}$$

$$\vec{v}_p = v_p \hat{i} \quad \vec{r}_{s,p} = (d_p \hat{i} - R \hat{j})$$

$$\vec{L}_p = m R v_p \hat{k} + I_{cm} \omega_p \hat{k}$$

$$m R v_p + I_{cm} \omega_p = m R v_i$$

$$v_p = R \omega_p \quad (\text{ROTOLAMENTO})$$

$$I_{cm} = \frac{2}{5} m R^2$$

$$\omega_p = \frac{5}{7} \frac{v_i}{R}$$

II modo DINAMICA

I CARDINALE
PER IL
C.M.

$$m \vec{a} = \vec{F}_{\text{EXT}}$$

$$m a = - F_{\text{ATT}}$$

$$a = - \frac{F_{\text{ATT}}}{m}$$

II CARDINALE
INTORNO AL C.M.

$$I_{\text{cm}} \vec{\alpha} = \vec{\tau}_{\text{cm}}$$

$$R F_{\text{ATT}} = I_{\text{cm}} \alpha$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \omega(t) = \alpha t = \frac{R F_{\text{ATT}}}{I} t \\ v(t) = v_i - \frac{F_{\text{ATT}}}{m} t \end{array} \right.$$

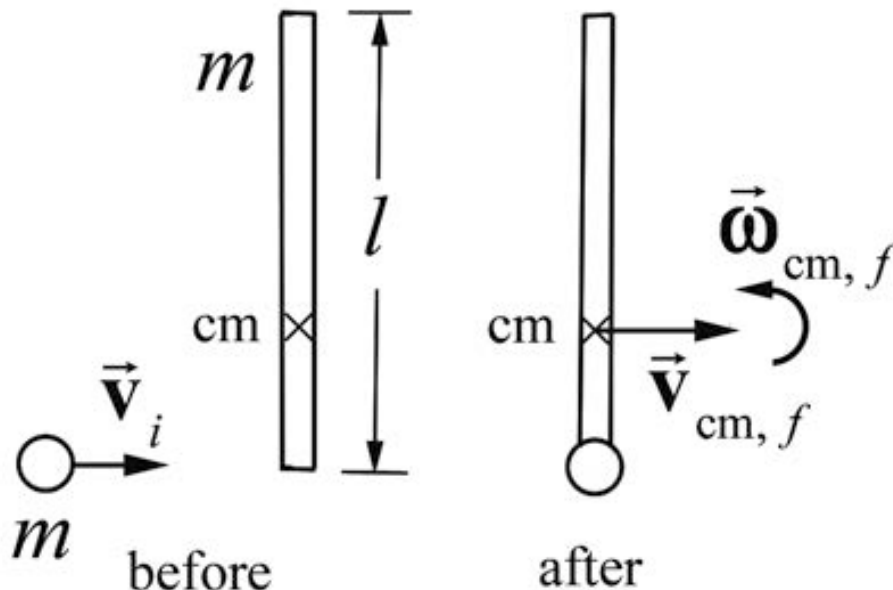
AL TEMPO t_f

$$v(t_f) = R \omega(t_f)$$

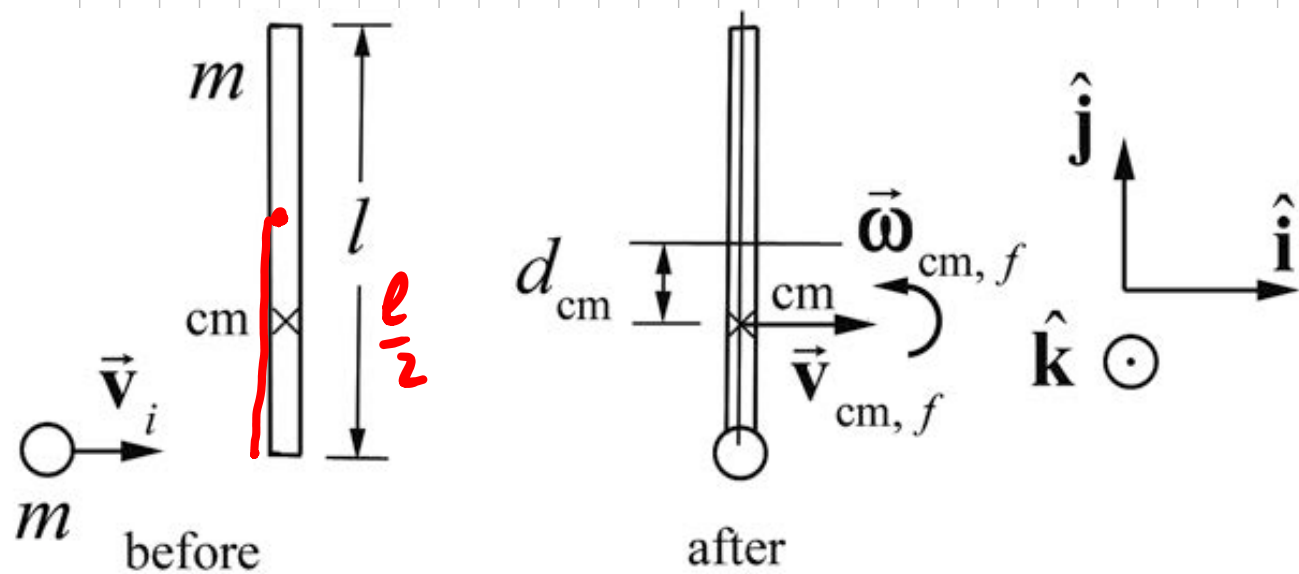
Esercizio

Un bastone di lunghezza l e massa m giace immobile su un piano privo di attrito. Un dischetto di massa m , assimilabile a un punto materiale, con una velocità $\vec{v}_i$ verso il bastone, colpisce un'estremità del bastone rimanendovi attaccato.

- A quale distanza dal punto medio del bastone si trova il centro di massa del sistema bastone-dischetto dopo l'urto?
- Qual è la velocità $\vec{v}_{CM,f}$ del sistema bastone + dischetto dopo l'urto? L'energia meccanica si conserva durante l'urto? Spiegare la risposta.
- Qual è la velocità angolare $\vec{\omega}_{CM,f}$ del sistema bastone + dischetto dopo l'urto?
- Qual è lo spostamento del centro di massa del bastone durante una rotazione completa?



Coordinate e posizione del CM



BASTONE - DISCRETO

$$y_{cm} = \frac{-m \frac{e}{2}}{2m} = -\frac{e}{4}$$

$$d_{cm} = \frac{e}{4}$$

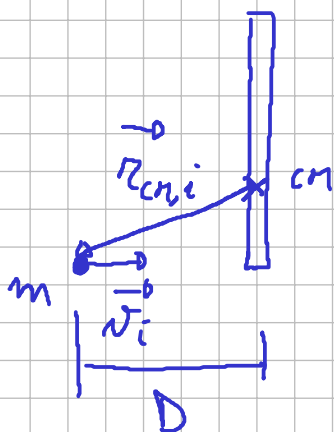
QUANTITÀ DI MOTO

$$\vec{p}_{sis,i} = m \vec{v}_i = m v_i \hat{i}$$

$$\vec{p}_{sis,f} = 2m \vec{v}_{cm,f}$$

$$\vec{v}_{cm} = \frac{v_i}{2} \hat{i}$$

MOMENTO ANGOLARE



$$\vec{r}_{cm,i} = -D \hat{i} - \frac{e}{4} \hat{j}$$

$$\vec{v}_i = v_i \hat{i}$$

$$\vec{L}_{cm,i} = -m \frac{e}{4} v_i \hat{j} \times \hat{i} = m \frac{e}{4} v_i \hat{k}$$

$$\vec{L}_{S,p} = I_{cm} \omega_{cm,p} \hat{k}$$

$$I_{cm} \omega_{cm,p} = \frac{m e}{4} v_i$$

$$I_{cm} = I_{cm, \text{BASTONE}} + I_{cm, \text{DISCHETTO}}$$

$$I_{cm, \text{BASTONE}} = \frac{1}{12} m e^2 + m \left(\frac{e}{4} \right)^2$$

$$I_{cm, \text{DISCHETTO}} = m \left(\frac{e}{4} \right)^2$$

$$\omega = \frac{6}{5} \frac{v_i}{e}$$

PERIODO

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

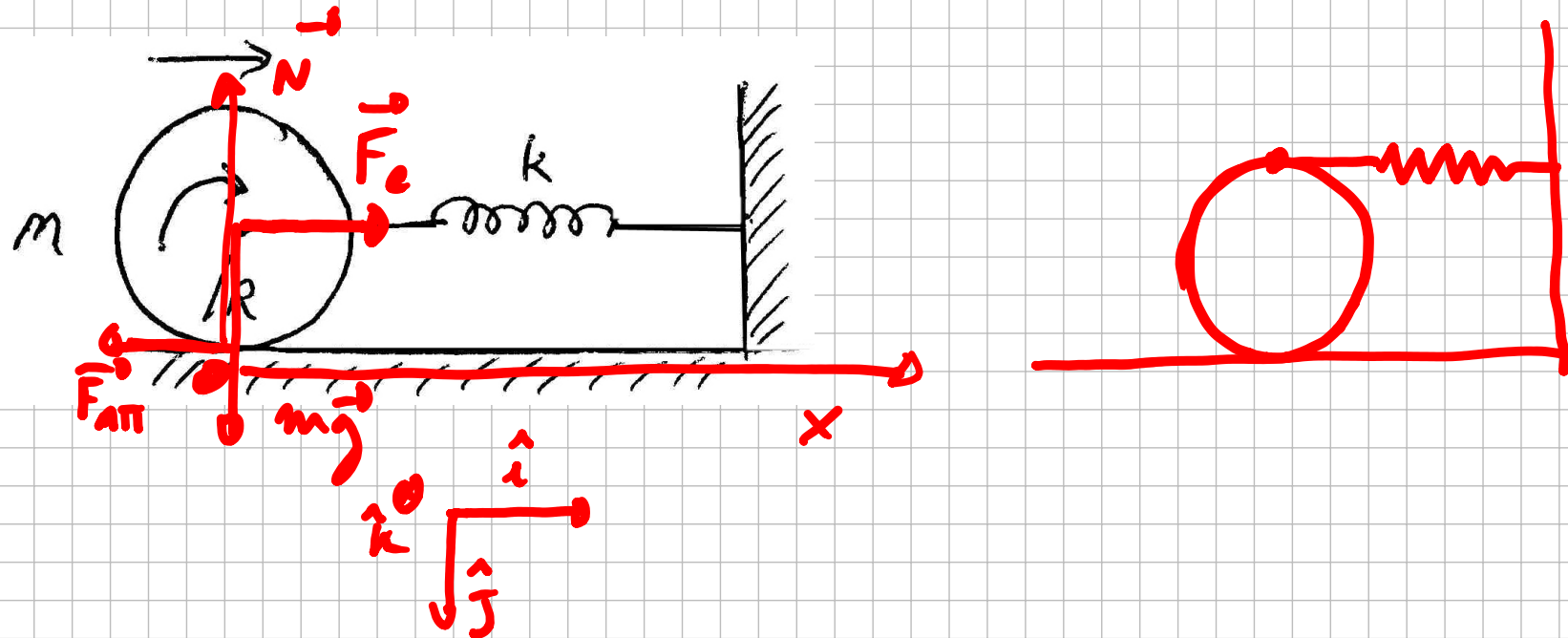
SPOSTAMENTO DEL C.M.

$$X_{cm} = v_{cm} T = 2\pi \frac{v_{cm}}{\omega} = \frac{5\pi e}{6}$$

Esercizio

Un cilindro solido di massa m e raggio R è collegato ad una molla orizzontale senza massa, con costante elastica k , in modo che possa rotolare senza slittare lungo una superficie orizzontale. Al tempo t , il centro di massa del cilindro si muove con velocità v_{CM} e la molla è compressa di una distanza x rispetto alla sua lunghezza di equilibrio.

- Qual è il periodo del moto armonico semplice del centro di massa del cilindro?



$$\bar{E} = \frac{1}{2} m \dot{N}_{cm}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \omega^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

x = COMPRESSIONE DELLA MOLLA

$$\dot{N}_{cm} = \dot{x}$$

$$I_{cm} = \frac{1}{2} m R^2$$

$$\dot{N}_{cm} = \omega R = R \dot{\theta}$$

$$\dot{x} = \omega R \Rightarrow \omega = \frac{\dot{x}}{R}$$

$$E = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} m \cancel{R^2} \frac{\dot{x}^2}{\cancel{R^2}} + \frac{1}{2} k x^2 =$$

$$= \frac{3}{4} m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\frac{d\bar{E}}{dt} = 0$$

$$\frac{d\bar{E}}{dt} = \frac{3}{2} m \dot{x} \ddot{x} + k x \dot{x} = 0$$

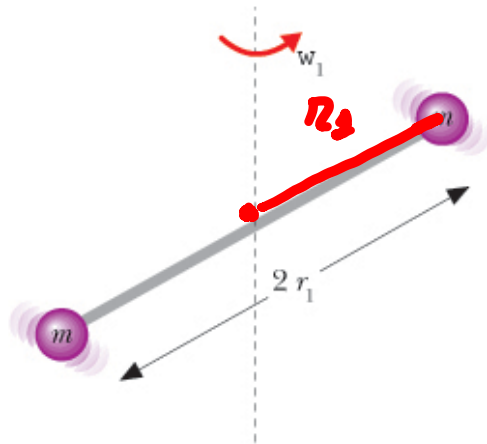
$$\dot{x} = 0$$

$$\frac{3}{2} m \ddot{x} + k x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2}{3} \frac{k}{m}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{3}{2} \frac{m}{k}}$$

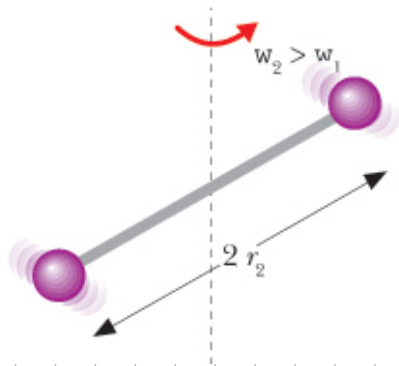
Esercizio



Due sfere uguali di massa m e raggio R , sono collegate con un'asta di lunghezza variabile e momento di inerzia trascurabile. Inizialmente la distanza tra i centri delle sfere è $2r_1$ e la velocità angolare rispetto ad un asse equidistante dalle sfere ha modulo ω_1 .

Successivamente la distanza tra le sfere viene ridotta a $2r_2$. Determinare:

- la velocità angolare finale ω_2 del sistema;
- l'energia cinetica finale del sistema.



SPHERE A DIST. VAR.

R

$$\vec{L}_i = I_{cm,i} \vec{\omega}_i$$

$$I_{cm,i} = 2 \left(\frac{2}{5} m R^2 + m r_1^2 \right)$$

$$\vec{L}_p = I_{cm,p} \vec{\omega}_2$$

$$I_{cm,p} = 2 \left(\frac{2}{5} m R^2 + m r_2^2 \right)$$

$$I_{cm,i} \omega_1 = I_{cm,p} \omega_2$$

$$\omega_2 = \omega_1 \frac{I_{cm,i}}{I_{cm,p}} = \omega_1 \frac{\left[\frac{2}{5} m R^2 + m r_1^2 \right]}{\left[\frac{2}{5} m R^2 + m r_2^2 \right]}$$

$$> \omega_1$$

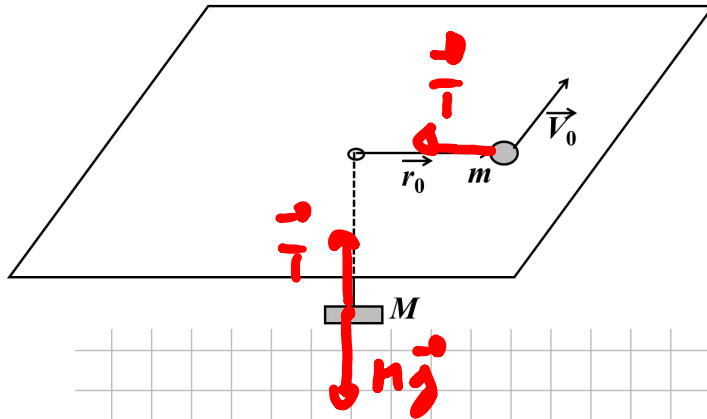
$$K_1 = \frac{I_{cm,i}}{2} \omega_1^2$$

$$K_2 = \frac{I_{cm,p}}{2} \omega_2^2$$

$$K_2 = \frac{I_{cm,p}}{2} \left(\frac{I_{cm,i}}{I_{cm,p}} \right)^2 \omega_1^2 = \frac{I_{cm,i}^2}{2 I_{cm,p}} \omega_1^2$$

$$K_2 = \left(\frac{1}{2} I_{cm,i} \omega_1^2 \right) \cdot \frac{I_{cm,i}}{I_{cm,\beta}} = K_2 \frac{I_{cm,i}}{I_{cm,\beta}}$$

Esercizio



Su un tavolo senza attrito di dimensioni illimitate è appoggiato un disco di massa m , assimilabile ad un punto materiale. Il disco è connesso, tramite una corda inestensibile di lunghezza l e di massa trascurabile passante per un piccolissimo foro praticato sulla superficie del tavolo, ad un corpo di massa M sospeso sotto al piano del tavolo.

All'istante $t = 0$ il disco si trova ad una distanza r_0 dal foro ed ha una velocità $\vec{V}_0$ la cui direzione forma un angolo di 90° con la parte della corda distesa sul tavolo compresa fra il disco ed il foro (schematizzabile come in Figura con un vettore $\vec{r}_0$). Tutti gli attriti sono trascurabili.

- Determinare le quantità che si conservano.
- Calcolare, in funzione di r_0 il valore di V_0 necessario affinché il disco compia un moto circolare uniforme.
- Ricavare, nel caso generale, la relazione fra ω e r .
- Dimostrare che la distanza del disco dal foro è compresa fra un minimo r_{min} ed un massimo r_{max} e quindi che il disco non può precipitare nel foro.

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

COORDINATE POLARI RISPETTO AL FORO

$$-T = -m \frac{V_0^2}{r_0}$$

$$V_0^2 = \frac{T r_0}{m}$$

$$T = Mg$$

$$V_0^2 = \frac{Mg}{m} r_0$$

PER V_0 GENERICO

$$\vec{v} = \dot{r} \hat{r} + r \omega \hat{\theta}$$

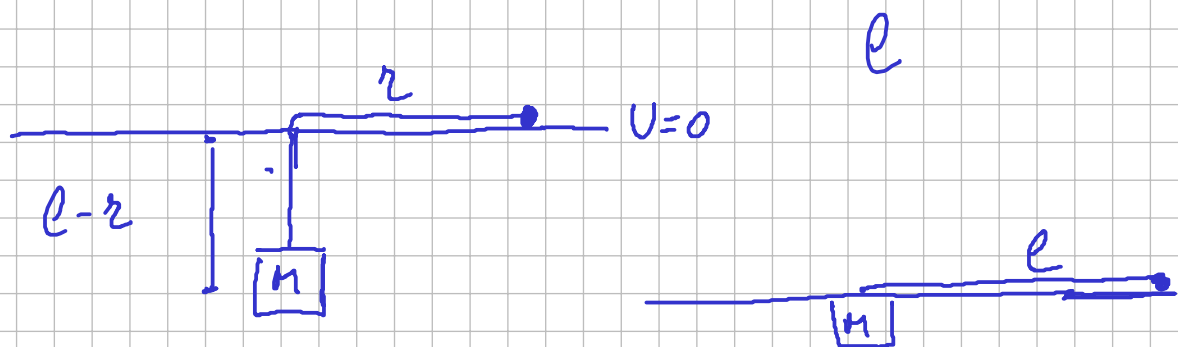
PER IL PUNTO
MATERIALE:

$$\begin{aligned} \vec{L}_i &= \vec{r}_0 \times (m \vec{v}_0) = r_0 \hat{r} \times (m \vec{v}_0) = \\ &= m r_0 \hat{r} \times [\dot{r} \hat{r} + r_0 \omega \hat{\theta}] = \\ &= m r_0 v_0 \hat{k} = m r_0^2 \omega \hat{k} \end{aligned}$$

$$\vec{L}_0 = r \hat{z} \times (m \vec{v}) = m r^2 \omega \hat{z}$$

$$m r^2 \omega = m r_0^2 \omega_0$$

$$\omega = \frac{r_0^2 \omega_0}{r^2}$$



$$\vec{v}_m = \dot{r} \hat{z} + r \omega \hat{\theta}$$

$$V(r) = -Mg(l-r)$$

$$E = \frac{1}{2} m v_m^2 + \frac{1}{2} M v_r^2 - Mg(l-r)$$

$$v_m^2 = \dot{r}^2 + r^2 \omega^2$$

$$v_r^2 = \dot{r}^2$$

$$E = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} M \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 - Mg(l-r)$$

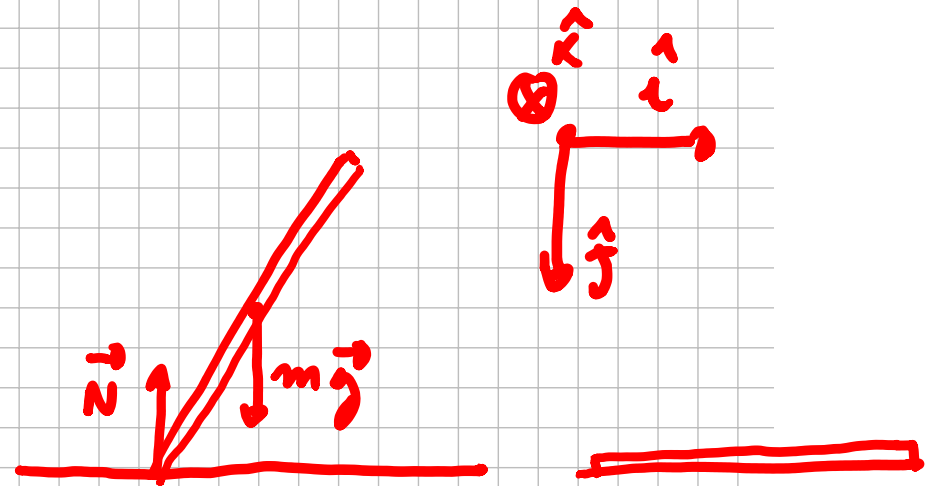
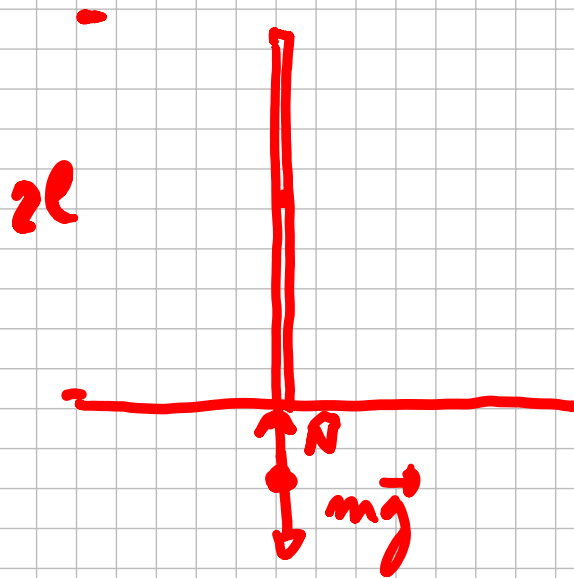
$$\omega^2 = \frac{(r_0 \omega_0)^2}{r^4} \quad \left(\text{DALLA CONS. DEL MOMENTO ANGOLARE} \right)$$

$$E = \frac{1}{2} (m + M) \dot{z}^2 + \frac{1}{2} m \frac{z_0^2}{z^2} v_0^2 + M g z = \text{const}$$

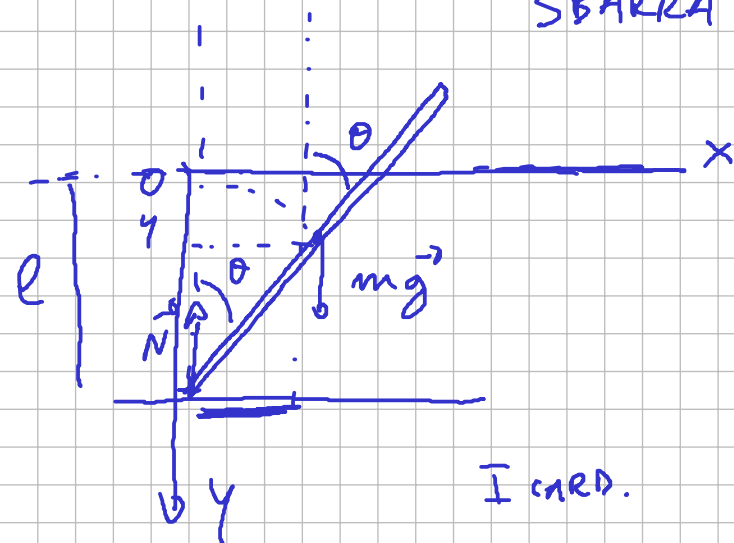
Esercizio

Una sbarra uniforme di massa m e lunghezza $2l$ viene posta verticalmente con una estremità a contatto con un pavimento orizzontale liscio. Se viene leggermente urtata, essa cade. In questo caso calcolare, al momento in cui la sbarra urta il pavimento:

- la reazione all'estremità, subito prima dell'urto;
- la velocità del centro di massa;
- la velocità angolare rispetto al centro di massa.



SBARRA CHE CADE



$$y = l - l \cos \theta$$

I card. $mg - N = m a_{cn} = m \ddot{y}$

II card $I \ddot{\theta} = l \sin \theta N$

CONSERVAZIONE ENERGIA

$$\frac{1}{2} m \dot{y}^2 + \frac{1}{2} I_{cm} \dot{\theta}^2 - mg(l - l \cos \theta) = 0$$

$$y = l - l \cos \theta \Rightarrow \dot{y} = l \sin \theta \dot{\theta}$$

$$\ddot{y} = l \sin \theta \ddot{\theta} + l \cos \theta \dot{\theta}^2$$

$$\dot{\theta}^2 = \left[\frac{6g(1 - \cos \theta)}{l(3 \sin^2 \theta + 1)} \right] \Rightarrow \dot{\theta} = \left[\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{d}{dt} \dot{\theta} = \frac{d}{dt} \left[\right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{Nl}{2I} \sin \theta$$

(DALLA II CARDINALE)

$$m \ddot{y} = m \left[l \cos \theta (\dot{\theta}^2) + l \sin \theta (\ddot{\theta}) \right] = mg - N \quad (\text{I CARDINALE})$$

$$\dot{\theta}^2 = \left[\frac{6g(1 - \cos \theta)}{l(3 \sin^2 \theta + 1)} \right]$$

CONS. ENERGIA

$$N = mg \frac{[3 \sin^2 \theta + 1 - 6 \cos \theta + 6 \cos^2 \theta]}{(3 \sin^2 \theta + 1)^2} =$$

$$= mg \frac{[7 - 6 \cos \theta - 3 \sin^2 \theta]}{(3 \sin^2 \theta + 1)^2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow N = \frac{mg}{4}$$

